

Université de nouakchott

Faculté des Sciences

Projet de Recherche Opérationnelle

Modélisation et résolution de trois problèmes d'optimisation

Étudiant : Mohamed Moustapha Taleb Habib

Matricule : C28358

Année universitaire 2025–2026

Table des matières

1	Introduction générale	3
2	Outils utilisés	3
3	Sujet 1 : Méthode du simplexe	3
3.1	Définition	3
3.2	Variables de décision	3
3.3	Fonction objectif	3
3.4	Contraintes	3
3.5	Méthode utilisée	4
3.6	Résultat	4
3.7	Interprétation	4
4	Sujet 2 : Problème des véhicules (VRP)	4
4.1	Définition	4
4.2	Contexte	4
4.3	Variables de décision	4
4.4	Fonction objectif	4
4.5	Contraintes	4
4.6	Méthode utilisée	5
4.7	Résultat	5
4.8	Interprétation	5

5	Sujet 3 : Transport de poissons Nouadhibou – Nouakchott	5
5.1	Définition	5
5.2	Contexte	5
5.3	Variables de décision	5
5.4	Fonction objectif	5
5.5	Contraintes	6
5.6	Méthode utilisée	6
5.7	Résultat	6
5.8	Interprétation	6
6	Conclusion	6

1 Introduction générale

Ce projet présente trois problèmes d'optimisation étudiés dans le module de Recherche Opérationnelle.

Les sujets choisis sont :

- Méthode du simplexe ;
- Problème des véhicules (VRP) ;
- Transport de poissons entre Nouadhibou et Nouakchott.

L'objectif du projet est de comprendre la modélisation mathématique des problèmes d'optimisation et d'appliquer des méthodes de résolution adaptées.

2 Outils utilisés

Les outils utilisés dans ce projet sont :

- Python ;
- PuLP ;
- OR-Tools ;
- Overleaf / LaTeX ;

3 Sujet 1 : Méthode du simplexe

3.1 Définition

La méthode du simplexe est une méthode utilisée pour résoudre les problèmes de programmation linéaire afin de trouver la solution optimale.

3.2 Variables de décision

X = première variable de décision,
Y = deuxième variable de décision.

3.3 Fonction objectif

L'objectif est de maximiser :

$$Z_{max} = 3X + 4Y$$

3.4 Contraintes

$$\begin{cases} X + 2Y \leq 8 \\ 3X + Y \leq 9 \\ X, Y \geq 0 \end{cases}$$

3.5 Méthode utilisée

Le problème est résolu avec la méthode du simplexe afin de trouver la solution optimale.

3.6 Résultat

La solution optimale obtenue est :

$$X = 2$$

$$Y = 3$$

$$Z_{max} = 18$$

3.7 Interprétation

Cette solution représente les meilleures valeurs possibles permettant de maximiser la fonction objectif.

4 Sujet 2 : Problème des véhicules (VRP)

4.1 Définition

Le problème des véhicules consiste à organiser les tournées d'un véhicule afin de minimiser la distance parcourue tout en respectant les contraintes de capacité.

4.2 Contexte

Un dépôt doit livrer plusieurs clients avec un véhicule ayant une capacité limitée.

4.3 Variables de décision

X = nombre de tournées vers la zone 1,

Y = nombre de tournées vers la zone 2.

4.4 Fonction objectif

L'objectif est de maximiser la quantité totale livrée :

$$Z_{max} = 30X + 40Y$$

4.5 Contraintes

$$\begin{cases} X + Y \leq 50 \\ 3X + 4Y \leq 120 \\ 2X + 5Y \leq 150 \\ X, Y \geq 0 \end{cases}$$

4.6 Méthode utilisée

Le problème est résolu avec OR-Tools et des méthodes de routage.

4.7 Résultat

Une solution optimale possible est :

$$X = 40$$

$$Y = 0$$

$$Z_{max} = 1200$$

4.8 Interprétation

Cette solution permet de maximiser la quantité d'eau distribuée tout en respectant les contraintes du véhicule.

5 **Sujet 3 : Transport de poissons Nouadhibou – Nouakchott**

5.1 Définition

Ce problème consiste à optimiser le transport du poisson frais afin de réduire les pertes et maximiser le bénéfice.

5.2 Contexte

Nouadhibou représente un grand centre de pêche alors que Nouakchott constitue le principal marché de consommation.

5.3 Variables de décision

X = quantité de poisson transportée vers le marché principal,

Y = quantité de poisson transportée vers les restaurants et supermarchés.

5.4 Fonction objectif

L'objectif est de maximiser le bénéfice total :

$$Z_{max} = 40X + 50Y$$

5.5 Contraintes

$$\begin{cases} X + Y \leq 100 \\ 2X + 3Y \leq 240 \\ X + 2Y \leq 160 \\ X, Y \geq 0 \end{cases}$$

5.6 Méthode utilisée

Le problème est formulé comme un programme linéaire puis résolu avec la méthode du simplexe.

5.7 Résultat

La solution optimale obtenue est :

$$X = 60$$

$$Y = 40$$

$$Z_{max} = 4400$$

5.8 Interprétation

Le modèle montre que cette solution permet d'obtenir le bénéfice maximal tout en respectant les contraintes de capacité.

6 Conclusion

À travers ce projet, nous avons étudié plusieurs applications importantes de la Recherche Opérationnelle dans les domaines du transport, de la logistique et de l'optimisation.

Les différents modèles présentés montrent comment les méthodes mathématiques peuvent aider à prendre de meilleures décisions dans des situations réelles. La méthode du simplexe permet de résoudre efficacement les problèmes de programmation linéaire, tandis que les problèmes de routage et de transport démontrent l'importance de l'optimisation dans l'organisation des ressources.

Ce travail nous a également permis de découvrir des outils modernes comme Python, PuLP, OR-Tools et Overleaf, qui facilitent la modélisation et la résolution des problèmes complexes.

Enfin, ce projet a renforcé notre compréhension des techniques d'optimisation et leur utilité dans les applications pratiques en Mauritanie et dans le monde professionnel.